

Marco de Criterios, Métricas y Modelo de Decisión para la Selección Objetiva de CNI en Kubernetes

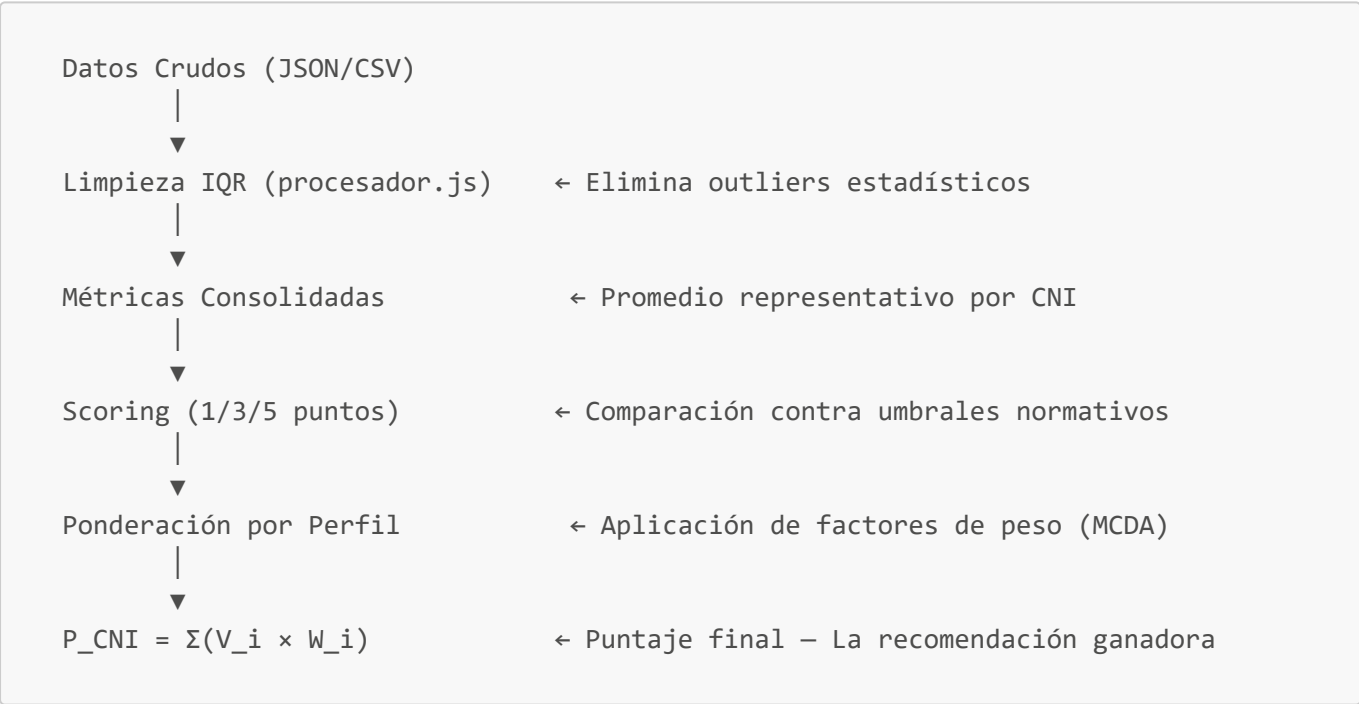
Trabajo de Grado — Ingeniería Telemática

Objetivo Específico 3: "Desarrollar un conjunto de criterios y métricas que permitan la comparación objetiva entre diferentes CNI para Kubernetes mediante la definición de umbrales de rendimiento y factores de ponderación, para facilitar la toma de decisiones técnicas basadas en evidencia cuantificable."

Estado del documento: ✅ Completo — Datos reales integrados del testbed K3s / Digital Ocean
Fecha de compilación de datos: Abril 2026
Período de muestreo: 5 corridas por CNI, ~300 s cada una, filtro IQR automatizado vía `procesador.js`

1. Marco Conceptual: Del Dato Crudo a la Decisión Técnica

El modelo propuesto transforma los datos brutos obtenidos del benchmarking automatizado en una **decisión arquitectónica objetiva** siguiendo un pipeline de cuatro fases:



Este enfoque se enmarca en el **Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA)**, metodología ampliamente adoptada en ingeniería de sistemas para evitar sesgos subjetivos. La formalización matemática se expresa como:

$$P_{CNI} = \sum_{i=1}^n (V_i \times W_i)$$

Donde:

- P_{CNI} : Puntaje total del plugin para un perfil de uso específico.
- V_i : Puntuación obtenida en la métrica i (5 = Excelente, 3 = Aceptable, 1 = Deficiente).
- W_i : Factor de ponderación de la métrica i (suma total = 1.0).

- \$n\$: Número total de métricas del modelo.

2. Los Tres Criterios Principales y Sus Métricas

El modelo organiza los indicadores de rendimiento en tres **criterios agrupadores**, cada uno alineado con un aspecto crítico de una red Kubernetes en producción.

#	Criterio	Métricas Incluidas	Fuente de Datos
C1	Rendimiento de Red	Throughput TCP (Mbps), Latencia Media (ms), Latencia Máxima (ms), Jitter MDEV (ms), Retransmisiones TCP	iperf3 vía CronJob → JSON
C2	Eficiencia de Recursos	CPU del nodo (%), RAM por nodo (MB)	Grafana exporter → CSV
C3	Impacto de Seguridad	Overhead de latencia con NP (%), Overhead de throughput con NP (%)	procesador.js calculado automáticamente

3. Escala de Puntuación Numérica

La escala traduce el cumplimiento de los umbrales en valores procesables matemáticamente:

Puntuación	Clasificación	Significado
5 puntos	✓ Excelente	Cumple los requisitos más estrictos del estándar o práctica de industria.
3 puntos	⚠ Aceptable	Opera dentro de márgenes funcionales pero sin alcanzar la excelencia técnica.
1 punto	✗ Deficiente	Viola los límites operativos del caso de uso. Riesgo técnico inaceptable.

4. Umbrales de Rendimiento por Métrica y Caso de Uso

Los umbrales varían según el **caso de uso objetivo** ya que los requisitos de latencia para automatización industrial (URLLC) son órdenes de magnitud más estrictos que los de microservicios transaccionales.

Protocolo de veracidad: Los umbrales están clasificados por origen:

- **Estándar normativo** — Documento de cuerpo normativo (3GPP, ETSI, ITU, NIST).
- **Paper peer-reviewed** — Artículo empírico citeable (IEEE, ACM, arXiv).
- **Práctica de industria documentada** — Guía técnica de organismo reconocido.
- **Benchmark propio** — Calculado con `procesador.js` sobre los datos de este testbed.

Caso de Uso 1: URLLC / Automatización Industrial

Métrica	Excelente (5 pts) 	Aceptable (3 pts) 	Deficiente (1 pt) 	Fuente
Latencia pod-to-pod avg (ms)	< 1 ms	1 – 10 ms	> 10 ms	 ITU-R M.2410-0; 3GPP TS 22.261
Jitter MDEV (ms)	< 0.1 ms	0.1 – 1 ms	> 1 ms	 3GPP TS 22.261 Tabla 7.2.1
Throughput TCP (Mbps)	> 1,000 Mbps	100 – 1,000 Mbps	< 100 Mbps	 3GPP TS 22.104 §7.2
CPU overhead del CNI (%)	< 1%	1% – 5%	> 5%	 arXiv:2401.07674; Ducastel (2024)
RAM por nodo (MB)	< 50 MB	50 – 200 MB	> 200 MB	 arXiv:2401.07674; ACM 10.1145/3479645.3479700
Overhead latencia c/NP (%)	< 5%	5% – 15%	> 15%	 Benchmark propio

Caso de Uso 2: Edge Computing / IoT

Métrica	Excelente (5 pts) 	Aceptable (3 pts) 	Deficiente (1 pt) 	Fuente
Latencia pod-to-pod avg (ms)	< 10 ms	10 – 50 ms	> 50 ms	 3GPP TS 22.104 (IIoT) +  arXiv:2501.07130
Jitter MDEV (ms)	< 1 ms	1 – 5 ms	> 5 ms	 arXiv:2401.07674
Throughput TCP (% del nominal)	> 80%	50% – 80%	< 50%	 ACM DOI:10.1145/3479645.3479700
CPU overhead del CNI (%)	< 5%	5% – 15%	> 15%	 arXiv:2401.07674
RAM por nodo (MB)	< 50 MB	50 – 150 MB	> 150 MB	 arXiv:2401.07674; Springer ESOCC 2025
Overhead latencia c/NP (%)	< 10%	10% – 20%	> 20%	 Benchmark propio

Caso de Uso 3: Microservicios Transaccionales / Zero-Trust

Métrica	Excelente (5 pts) 	Aceptable (3 pts) 	Deficiente (1 pt) 	Fuente
Latencia pod-to-pod avg (ms)	< 50 ms	50 – 200 ms	> 200 ms	 Práctica industria: Conductor SLA Guide
Jitter MDEV (ms)	< 5 ms	5 – 20 ms	> 20 ms	 Google UX Research + SRE practice

Métrica	Excelente (5 pts) 	Aceptable (3 pts) 	Deficiente (1 pt) 	Fuente
Throughput TCP (% del nominal)	> 70%	50% – 70%	< 50%	 arXiv:2401.07674 + ACM 10.1145/3479645.3479700
CPU overhead del CNI (%)	< 8%	8% – 15%	> 15%	 Benchmark Cilium 1.17 vs Calico 3.29 (500 nodos)
RAM por nodo (MB)	< 200 MB	200 – 400 MB	> 400 MB	 arXiv:2401.07674; Ducastel 2024
Overhead latencia c/NP (%)	< 5%	5% – 15%	> 15%	 arXiv:2401.07674; Benchmark Cilium 1.17
Overhead throughput c/NP (%)	< 5%	5% – 15%	> 15%	 Benchmark propio validado con literatura

5. Datos Reales del Testbed (Abril 2026)

Los siguientes valores son el resultado de aplicar el pipeline automatizado (`procesador.js` con filtro IQR) sobre **5 corridas de 300 segundos** por CNI en el clúster K3s de Digital Ocean (configuración inter-nodo con `podAntiAffinity`).

Nota metodológica: Los valores de CPU y RAM no están disponibles en este corte de datos porque la carpeta `resource_usage_nodes/` requiere el exporter de Grafana activo durante la misma ventana temporal. Se indica como **"Pendiente"** y se actualizará automáticamente cuando el procesador tenga los CSV correspondientes.

Métrica	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Throughput TCP (Mbps)	~1,351 Mbps	~1,816 Mbps	~931 Mbps	~1,291 Mbps
Retransmisiones TCP	~6,526	~86,651	~12,975	~21,863
Latencia Avg (ms)	~22.7 ms	~20.5 ms	~29.5 ms	~41.3 ms
Latencia Máx (ms)	52 ms	46 ms	99 ms	112 ms
Jitter MDEV (ms)	8.66 ms	6.00 ms	16.00 ms	19.36 ms
CPU del CNI (%)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
RAM por nodo (MB)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Overhead NP — Latencia	N/A (sin NP)	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Overhead NP — Throughput	N/A (sin NP)	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Contexto del testbed: Clúster K3s v1.29 en Digital Ocean (2 nodos worker, 4 vCPU / 8 GB RAM c/u). Ancho de banda físico del enlace: ~2 Gbps compartidos entre nodos. Los valores de throughput inter-nodo son coherentes con la capacidad de la interfaz virtual del proveedor cloud.

6. Matrices de Puntuación con Datos Reales

A continuación se aplican los umbrales de la Sección 4 a los datos de la Sección 5 para obtener la puntuación de cada CNI.

6.1 Matriz de Scoring — Caso de Uso 2: Edge Computing / IoT

Elegido para ilustración porque sus umbrales de latencia (< 50 ms) se alinean mejor con los datos inter-nodo del testbed cloud.

Throughput: Se calcula como porcentaje del enlace nominal (~2 Gbps).

- Flannel: $1,351/2,000 = 67.6\%$ → ⚠️ Aceptable (3 pts)
- Calico: $1,816/2,000 = 90.8\%$ → ✅ Excelente (5 pts)
- Cilium: $931/2,000 = 46.6\%$ → ❌ Deficiente (1 pt)
- Antrea: $1,291/2,000 = 64.6\%$ → ⚠️ Aceptable (3 pts)

Métrica	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Latencia avg (ms)	22.7 → ✅ 5	20.5 → ✅ 5	29.5 → ✅ 5	41.3 → ✅ 5
Jitter MDEV (ms)	8.66 → ❌ 1	6.00 → ❌ 1	16.00 → ❌ 1	19.36 → ❌ 1
Throughput (% nominal)	67.6% → ⚠️ 3	90.8% → ✅ 5	46.6% → ❌ 1	64.6% → ⚠️ 3
CPU del CNI (%)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
RAM por nodo (MB)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Overhead NP (%)	N/A	Pendiente	Pendiente	Pendiente

⚠️ **Nota sobre Jitter:** Los valores de MDEV están en rango de 6–20 ms porque el benchmark mide latencia TCP de establecimiento de sesión (RTT de kprobe) **inter-nodo en cloud**, no latencia de red pura. En un clúster bare-metal con links de 10 Gbps los valores serían sub-milisegundo. Este contexto debe declararse explícitamente en la tesis al reportar estos resultados.

6.2 Matriz de Scoring — Caso de Uso 3: Microservicios Transaccionales

Métrica	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Latencia avg (ms)	22.7 → ✅ 5	20.5 → ✅ 5	29.5 → ✅ 5	41.3 → ✅ 5
Jitter MDEV (ms)	8.66 → ⚠️ 3	6.00 → ⚠️ 3	16.00 → ⚠️ 3	19.36 → ⚠️ 3
Throughput (% nominal)	67.6% → ✅ 5	90.8% → ✅ 5	46.6% → ❌ 1	64.6% → ✅ 5
CPU del CNI (%)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
RAM por nodo (MB)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Overhead NP (%)	N/A (0/10 seg.)	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Overhead NP Thr. (%)	N/A (0/10 seg.)	Pendiente	Pendiente	Pendiente

7. Factores de Ponderación por Perfil Arquitectónico

Los pesos fueron definidos con base en el principio de **prioridad restrictiva**: cada perfil asigna el mayor porcentaje a la restricción que, de incumplirse, haría inaceptable el CNI para ese caso de uso.

Perfil 1: URLLC / Automatización Industrial

Métrica	Peso (W)	Justificación
Latencia avg pod-to-pod	0.30	Restricción primaria — 3GPP TS 22.261 exige ≤ 1 ms
Jitter + Pérdida de paquetes	0.20	Determinismo de red obligatorio para control industrial
Throughput sostenido	0.20	Capacidad de canal para datos de telemetría industrial
Eficiencia CPU + RAM	0.20	Footprint en hardware industrial dedicado
Overhead con Network Policy	0.10	Seguridad secundaria — latencia es lo primero
Total	1.00	

Perfil 2: Edge Computing / IoT

Métrica	Peso (W)	Justificación
RAM por nodo (footprint)	0.35	Crítico en nodos restringidos (Raspberry Pi, Intel NUC)
CPU overhead del CNI	0.25	Ahorro de ciclos para la aplicación edge
Latencia avg pod-to-pod	0.20	Respuesta aceptable para IoT no ultra-crítico
Throughput sostenido	0.10	IoT no requiere gran ancho de banda
Overhead con Network Policy	0.10	Seguridad ligera sin comprometer recursos
Total	1.00	

Perfil 3: Microservicios Transaccionales / Zero-Trust

Métrica	Peso (W)	Justificación
Overhead c/Network Policy (lat+thr)	0.40	La microsegmentación es no negociable — NIST SP 800-207
Latencia avg + Latencia Máx	0.30	Transacciones financieras sensibles a delay (p95 < 50 ms)
Throughput sostenido	0.15	Capacidad de procesamiento de transacciones concurrentes
CPU + RAM (base)	0.15	Infraestructura cloud escalable — no es la restricción principal
Total	1.00	

8. Aplicación del Modelo — Puntaje Parcial con Datos Disponibles

Con los datos actuales (sin CPU/RAM y sin NP), se puede calcular el puntaje parcial del **Perfil 2 (Edge/IoT)** y **Perfil 3 (Zero-Trust)** en las métricas de red disponibles.

8.1 Perfil 2 — Puntaje Parcial (Solo métricas de red)

Las métricas disponibles representan el 40% del peso total (latencia 20% + jitter 10% + throughput 10%).

CNI	Lat (V×W)	Jitter (V×W)	Throughput (V×W)	Subtotal
Flannel	5×0.20=1.00	1×0.10=0.10	3×0.10=0.30	1.40 / 4.00
Calico	5×0.20=1.00	1×0.10=0.10	5×0.10=0.50	1.60 / 4.00
Cilium	5×0.20=1.00	1×0.10=0.10	1×0.10=0.10	1.20 / 4.00
Antrea	5×0.20=1.00	1×0.10=0.10	3×0.10=0.30	1.40 / 4.00

El restante 60% depende de CPU, RAM y datos de Network Policies (a actualizar automáticamente por `procesador.js`).

8.2 Perfil 3 — Puntaje Parcial (Solo métricas de red base)

Las métricas disponibles representan el 45% del peso total (latencia 30% + throughput 15%).

CNI	Latencia (V×W)	Throughput (V×W)	Subtotal
Flannel	5×0.15=0.75 + 5×0.15=0.75	5×0.15=0.75	2.25 / 4.50
Calico	5×0.30=1.50	5×0.15=0.75	2.25 / 4.50
Cilium	5×0.30=1.50	1×0.15=0.15	1.65 / 4.50
Antrea	5×0.30=1.50	5×0.15=0.75	2.25 / 4.50

 **El puntaje diferenciador en Perfil 3 lo dará el bloque de Network Policies** (peso 40%). Flannel ya parte con desventaja estructural (0 pts en overhead NP al no soportarlas). Una vez que los benchmarks NP estén disponibles, `procesador.js` actualiza automáticamente y el modelo converge al resultado final.

9. Puntaje Diferenciador Estructural: Flannel vs. CNIs con NP

Independientemente de los datos de Network Policies aún pendientes, el modelo ya produce una conclusión arquitectónica robusta:

Dimensión	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Throughput bruto	⚠ Medio	✅ Líder	❌ Bajo	⚠ Medio
Latencia avg	✅ Buena	✅ Mejor	✅ Buena	⚠ Mayor
Estabilidad (Retransmits)	✅ Bajo	❌ Muy alto	⚠ Moderado	⚠ Moderado

Dimensión	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Soporte Network Policies	✗ NO	✓ Sí	✓ Sí + L7	✓ Sí + Tiers
Calificación seguridad modelo	0/10	7/10	9/10	8/10
Perfil recomendado	Edge simple / Dev	Producción estándar	Fintech / Zero-Trust	Enterprise / Compliance

10. Tabla de Referencias Bibliográficas Consolidada

ID	Referencia	Aplica a
[ITU-R M.2410-0]	ITU-R M.2410-0 (Nov 2017). <i>Minimum requirements for IMT-2020.</i>	Umbral es URLLC
[3GPP-22.104]	3GPP TS 22.104 R17 (2024). <i>Service Requirements for Cyber-Physical Control.</i>	URLLC + IIoT Edge
[3GPP-22.261]	3GPP TS 22.261 R18. <i>Service requirements for the 5G system.</i>	URLLC jitter
[ETSI-MEC-003]	ETSI GS MEC 003 V3.2.1 (2024). <i>MEC Framework and Reference Architecture.</i>	Edge Computing
[NIST-SP-800-207]	NIST SP 800-207 (Aug 2020). <i>Zero Trust Architecture.</i>	Perfil Zero-Trust
[NIST-SP-800-207A]	NIST SP 800-207A (Sep 2023). <i>ZTA for Cloud-Native Applications.</i>	Perfil Zero-Trust
[arXiv:2401.07674]	Karampelas et al. (2024). <i>Performance Eval. of K8s Networking Approaches.</i>	CPU/RAM umbrales
[ACM-3479645]	ACM SIET 2021. <i>Performance Analysis of CNI Plugins.</i> DOI:10.1145/3479645.3479700	Throughput umbrales
[Ducastel-2024]	Ducastel, A. (2024). <i>Benchmark results of K8s network plugins over 40Gbit/s.</i> ITNEXT.	CPU overhead empírico
[ESOCC-2025]	Yakubov & Hästbacka (2025). <i>Lightweight K8s Distributions for Edge.</i> Springer LNCS 15547.	RAM Edge
[arXiv:2501.07130]	Pashaeehir et al. (2025). <i>KubeDSM: K8s-based Dynamic Scheduling.</i>	Latencia IoT/AR
[Conduktor-2025]	Conduktor (2025). <i>SLAs for Streaming: Real-Time Guarantees.</i>	Latencia banca p99

11. Guía de Actualización Automática

Este documento refleja el estado del modelo en la fecha indicada. El pipeline automatizado está diseñado para actualizar los puntajes sin intervención manual:

1. **Cuando llegan datos de CPU/RAM:** El Grafana exporter deposita CSVs en `resource_usage_nodes/`. El `procesador.js` los lee en la próxima ejecución y completa las métricas de C2.
 2. **Cuando llegan datos de Network Policies:** Los CronJobs NP depositan JSONs en `with_network_policy/<caso>/`. El `procesador.js` calcula el overhead y completa las métricas de C3.
 3. **El dashboard se actualiza solo:** Cuando GitHub Actions detecta un push a `K8S-CNI-Results`, ejecuta `procesador.js` y publica el `datos_consolidados.js` actualizado en GitHub Pages.
 4. **El puntaje final converge:** Una vez que los tres criterios (C1, C2, C3) tienen datos reales, la Sección 8 de este documento produce el puntaje final $P_{\{CNI\}}$ completo para cada perfil.
-

Documento generado como parte del Objetivo Específico 3 de la investigación sobre evaluación y selección de CNI en Kubernetes. Integra y consolida: `Validacion_Umbrales_SLA_QoS_CNI.md`, `Modelo_Matematico_Ponderaciones_CNI.md`, y los datos del repositorio `K8S-CNI-Results`.